

1. **ChiNhanh** (**MaChiNhanh**, TenChiNhanh, DiaChi, SDT, Email, TrangThaiHoatDong)

*Ký túc xá có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh có nhân viên và phòng riêng.*

- MaChiNhanh (PK) VARCHAR
- TenChiNhanh VARCHAR
- DiaChi VARCHAR
- SDT VARCHAR
- Email VARCHAR
- TrangThai ENUM Hoạt động / Ngừng hoạt động

2. **LoaiPhong** (**MaLoaiPhong**, TenLoaiPhong, SucChuaToiDa, GiaThueTheoGiuong, GiaThueNguyenPhong, MoTa)

*Danh mục phòng KTX định nghĩa sẵn, mô tả đặc điểm vật lý của phòng — ví dụ Phòng 4 người, Phòng đôi, Phòng VIP*

- MaLoaiPhong (PK) VARCHAR
- TenLoaiPhong VARCHAR Phòng 4 người / Phòng đôi / Phòng VIP...
- SucChuaToiDa INT Số giường tối đa của loại phòng này
- MoTa TEXT Mô tả tiện nghi đi kèm
- GiaThueTheoGiuong DECIMAL Giá tham chiếu theo giường
- GiaThueNguyenPhong DECIMAL Giá tham chiếu nguyên phòng

3. **Phong** (**MaPhong**, TenPhong, GioiTinhChoPhep, TinhTrang, UrlImg, MaChiNhanh, MaLoaiPhong) \*

*Đơn vị phòng trong ký túc xá.*

-- GioiTinhChoPhep: Nam / Nữ / Hỗn hợp

-- TinhTrang: Trống / Đã đặt cọc / Còn chỗ / Đầy

- **Phòng "Trống"**: Khi tất cả giường đều có TrangThai = 'Trống'.
- **Phòng "Đã đặt cọc"**:
  - Cách 1: Khách thuê nguyên căn đã cọc.
  - Cách 2: Khách thuê ở ghép nhưng đã cọc hết tất cả các giường trong phòng đó nhưng chưa ai dọn vào ở thực tế.
- **Phòng "Còn chỗ"**: Khi có ít nhất một giường đã được cọc/đang ở, nhưng vẫn còn ít nhất một giường khác đang 'Trống'.
- **Phòng "Đầy"**: Khi không còn bất kỳ giường nào ở trạng thái 'Trống' (tất cả đã được cọc hoặc đã có người ở).
- **Phòng "Giữ chỗ"**:

- Khi phòng chỉ còn 1 giường đang giữ chỗ
- Khi phòng được giữ chỗ nguyên căn

- 3 ngày kể từ ngày k đến => báo lại
- Nếu sau khoảng thời gian 1 tháng, khách hàng k đến => chuyển đến trống.
- Nếu khách hàng báo hủy, giữ cọc => chuyển trống (k cần chờ 2 tháng)

4. **Giuong** (**MaPhong**, **MaGiuong**, SoGiuong, TinhTrang, UrlImg) \*

*Mỗi phòng có nhiều giường (đơn vị thuê nhỏ nhất).*

-- TinhTrang: Trống / Đã đặt cọc / Đang thuê / **Giữ chỗ**

5. **NguoiDung** (**MaNguoiDung**, HoVaTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SDT, Email, UrlAvt, LoaiNguoiDung)

(GioiTinh IN (N'Nam', N'Nữ', N'Khác'))

(LoaiNguoiDung IN (N'NhanVien', N'KhachHang'))

6. **NhanVien** (**MaNhanVien**, **MaChiNhanh**, NgayVaoLam, ChucVu) \*

*Các nhân viên trong hệ thống theo vai trò.*

ChucVu                      ENUM                      Sale / Quản lý / Kế toán

7. **KhachHang** (**MaKhachHang**, QuocTich, CCCD)

8. **TaiKhoan** (**TenDangNhap**, MatKhau, TrangThai, **MaNguoiDung**) \*

– TrangThai: Hoạt động / Vô hiệu hóa

→ trường hợp nhân viên nghỉ việc thì tài khoản sẽ có trạng thái vô hiệu hóa

9. **PhieuDangKy** (**MaDangKy**, NgayDangKy, SoNguoiDuKienO, GioiTinh, HinhThucThue, KhuVucMongMuon, LoaiPhongYeuCau, MucGia, ThoiGianDuKienVaoO, ThoiHanThue, YeuCauKhac, TrangThai, **MaKhachHang**, **MaNhanVienSale**, **GhiChu**) \*

*Phiếu yêu cầu đăng ký của khách hàng*

-- **HinhThucThue** : Nguyên căn / Ghép

-- YeuCauKhac : Text→Điều hòa, yên tĩnh, gửi xe..

// Trạng thái: Chờ xác nhận cọc, Từ chối, Chấp nhận, **chờ tiếp nhận => Xác nhận cọc**

- **Chờ tiếp nhận:** Ngay khi khách hàng nộp phiếu đăng ký (tạo mới PhieuDangKy)

- **Đã tiếp nhận:** Khi nhân viên tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng
- **Chờ xác nhận cọc:** Khi khách có chọn được phòng, nhân viên thông báo cho khách yêu cầu đặt cọc để giữ chỗ
- **Từ chối:** Không có phòng phù hợp với yêu cầu, hoặc khách không đủ điều kiện,
- **Xác nhận cọc:** Nhân viên quản lý xác nhận cho khách hàng đặt cọc

10. **LichXemPhong (MaDangKy,STTLich, ThoiGianHen, TrangThai) \***

*Ghi nhận lịch hẹn xem phòng giữa khách hàng và nhân viên sale.*

-- TrangThai: Chờ xem / Đã xem / Đã hủy/ **Yêu cầu đổi lịch / Yêu cầu hủy**

11. **ChiTietXemPhong (MaDangKy, MaPhong, STTLich, MaGiuong) \***

*Ghi nhận danh sách phòng mà nhân viên sale sẽ dẫn khách đi xem*

Tình trạng = Chờ xem / Đã xem / Đã hủy

Trong đó: phòng.

MaGiuong != NULL nếu khách xem giường

MaGiuong = NULL nếu khách xem nguyênở ghép.

12. **PhieuDatCoc (MaPhieuDatCoc, ThoiDiemDatCoc, ThoiHanThanhToan,**

**SoTienCoc,** **PhuongThucThanhToan, TrangThaiThanhToan,**

**ThoiGianXacNhanTT, ChungTuThanhToan, ThoiGianNhanPhong, TrangThaiCoc,**

**MaPhieuYeuCauDangKy, MaKhachHang, MaNhanVienKeToan ) \***

*Ghi nhận giao dịch đặt cọc phòng/giường.*

ThoiHanThanhToan: 24h từ khi nhận yêu cầu

SoTienCoc = 2 thang \* số giường

PhuongThucThanhToan = Tiền mặt / Chuyển khoản

TrangThaiThanhToan = Chờ TT / Đã TT / Hết hạn **(Đã bỏ phần Hủy)**

ChungTuThanhToan = URL ảnh / file chứng từ

HinhThuThue = Nguyên phòng / Ghép giường

TrangThaiCoc = Hiệu lực / Đã hủy / Đã lập HĐ

Hiệu lực

→ Phiếu đặt cọc đã thanh toán, còn giá trị sử dụng. Có thể dùng để lập hợp đồng thuê hoặc làm hồ sơ trả phòng nếu khách không tiếp tục thuê.

Đã lập HĐ

→ Phiếu đặt cọc đã được dùng để lập hợp đồng thuê, không được chọn để lập hợp đồng lần nữa.

Đã hủy

→ Phiếu đặt cọc không còn giá trị sử dụng. Trạng thái này áp dụng khi phiếu đặt cọc bị hủy, hết hạn xử lý hoặc khách không tiếp tục thuê và đã được xử lý hoàn cọc/khấu trừ theo quy định.

//

13. **ChiTietDatCoc** ( **MaPhieuDatCoc**, **MaPhong**, **MaGiuong**, **GiaThue** ) \*

*Một phiếu đặt cọc có thể đặt nhiều giường.*

GiaThue: giá thuê tại thời điểm đặt cọc

14. **HopDongThue** ( **MaHopDong**, NgayKyHD, NgayBatDau, NgayKetThuc, **SoGiuongThue**, **GiaThue**, KyThanhToan, TrangThai, MaPhieuCoc, MaKhachHang, MaNhanVienQuanLy )

*Hợp đồng pháp lý giữa ký túc xá và khách thuê.*

KyThanhToan: Hàng tháng / Hàng quý

TrangThai: Hiệu lực / Hết hạn / Đã thanh lý / Hủy

15. **DichVuHopDong** ( **MaChiTietDVHD**, MaDichVu, MaHopDong, GhiChu )

16. **ThanhVienHopDong** ( **MaThanhVien**, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, CCCD, SDT, Email, QuocTich, TrangThai, MaHopDong )

*Danh sách người thực tế cư trú theo hợp đồng. (bao gồm cả người đăng kí nếu như ở phòng/giường thuê đó)*

TrangThai: Đang ở / Đã rời / Bị từ chối

17. **TaiSan** ( **MaPhong**, **MaTaiSan**, TenTaiSan, SoLuong, DonGia )

Danh mục tài sản cố định của từng phòng/giường.

MaTaiSan (PK)      VARCHAR

MaPhong (PK)      VARCHAR

TenTaiSan      VARCHAR    Giường / Nệm / Tủ / Chìa khóa...

SoLuong      INT

18. **BienBanBanGiao** ( **MaBienBan**, NgayBanGiao, LoaiBanGiao, MaHopDong, MaNhanVienQuanLy )

*Ghi nhận tình trạng phòng/tài sản khi bàn giao cho khách.*

**LoaiBanGiao**: Bàn giao vào / bàn giao ra

**19. ChiTietBanGiao** (MaBienBan, Ma Phong ,MaTaiSan, SoLuongThucTe, GhiChu)

MaChiTietBG (PK) VARCHAR  
MaBienBan (FK) VARCHAR  
MaTaiSan (FK) VARCHAR  
SoLuongThucTe INT  
GhiChu VARCHAR

**20. HoaDon** (**MaHoaDon**, KyThanhToan, NgayLap, NgayHanTT, **TongTien**,

TrangThai, NgayThanhToan, PhuongThucThanhToan, MaHopDong,  
MaNhanVienKeToan)

MaHoaDon (PK) VARCHAR  
MaHopDong (FK) VARCHAR  
MaNhanVienKeToan (FK) VARCHAR  
KyThanhToan VARCHAR VD: 2025-01  
NgayLap DATE  
NgayHanTT DATE

TongTien DECIMAL Tổng các chi tiết

TrangThai ENUM Chưa TT / Đã TT / Nợ / Tạm tính

→ Tạm tính: dùng cho hóa đơn hàng tháng trong 1 quý:

Nếu mà nó chọn thanh toán kỳ: thì hằng tháng mình vẫn lập HoaDon cho nó (tiền thuê + dịch vụ / tháng) mà k cho nó thanh toán nha(Với trạng thái hóa đơn: Tạm tính), khi nào tới quý : cộng dồn các hóa đơn hàng tháng lại,(ví dụ 3 tháng) thì mới hiện hóa đơn quý cho nó thanh toán (HoaDonQuy= hoadonT1 + hoaDonT2 + hoaDonT3)

NgayThanhToan DATE

PhuongThucTT ENUM Tiền mặt / Chuyển khoản

**21. PhieuGhiChiSo** (**MaPhieuGhi**, KyGhi, NgayGhi, ChiSoNuocDau,

ChiSoNuocCuoi, ChiSODienDau, ChiSoDienCuoi, TrangThai,  
MaNhanVienQuanLy, MaPhong)

KyGhi: Kỳ ghi chỉ số, định dạng YYYY-MM (VD: 2025-01). Dùng để khớp với kỳ thanh toán của hóa đơn **(Cài trigger)**

NgayGhi: Ngày NVQL thực tế đi ghi số công-tơ

ChiSoDienDau DECIMAL(10,2) Chỉ số công-tơ điện đầu kỳ (kWh)

ChiSoDienCuoi DECIMAL(10,2) Chỉ số công-tơ điện cuối kỳ (kWh). Phải  $\geq$  ChiSoDienDau

ChiSoNuocDau      DECIMAL(10,2)      Chỉ số đồng hồ nước đầu kỳ (m<sup>3</sup>)

ChiSoNuocCuoi      DECIMAL(10,2)      Chỉ số đồng hồ nước cuối kỳ (m<sup>3</sup>). Phải  $\geq$  ChiSoNuocDau

TrangThai: ChuaLapHD (NVQL vừa ghi xong, chờ kế toán lập hóa đơn) /  
DaLapHD (đã có hóa đơn tham chiếu tới phiếu này)

22. **ChiTietHoaDon** (**MaChiTietHD**, **SoLuong**, DonViTinh, DonGia, **ThanhTien**,  
MaHoaDon, MaChiTietDVHD, MaPhieuGhi)

SoLuong      DECIMAL      kWh / m<sup>3</sup> / tháng

DonGia      DECIMAL

ThanhTien      DECIMAL

MaPhieuGhi (FK)      VARCHAR      Nullable. Chỉ có giá trị với dòng điện và nước  
— trở về PhieuGhiChiSo để truy vết nguồn gốc chỉ số. Các dịch vụ khác (wifi, gửi xe, tiền thuê) để NULL

SoLuong      DECIMAL(10,2)      Số lượng tiêu thụ hoặc sử dụng trong kỳ. Với  
điện/nước = ChiSoCuoi – ChiSoDau lấy từ phiếu ghi; với wifi/gửi xe = 1 (tháng)

DonViTinh: Đơn vị tính tương ứng: kWh (điện), m<sup>3</sup> (nước), tháng (wifi, gửi xe,  
tiền thuê)

DonGia: Đơn giá áp dụng tại thời điểm lập hóa đơn (lấy từ hợp đồng hoặc danh  
mục dịch vụ)

ThanhTien: Thành tiền của dòng này = SoLuong  $\times$  DonGia.

23. **PhieuTraPhong** (**MaPhieuTra**, NgayDangKyTra, NgayDuKienTra,

NgayTraThucTe, TrangThai, MaHopDong, MaPhieuDatCoc)

*PHIEU\_TRA\_PHONG chỉ ghi nhận thông tin điều phối: ai đăng ký, khi nào trả,  
trạng thái xử lý.*

NgayDangKyTra, -- ngày khách gửi yêu cầu

NgayDuKienTra, -- ngày khách dự kiến trả

NgayTraThucTe, -- ngày thực tế quản lý xác nhận khi khách trả

TrangThai: 'Chờ xử lý', 'Chờ đối soát', 'Chờ ký biên bản', 'Chờ hoàn cọc', 'Hoàn  
tất', 'Hủy'

Trường hợp thu thêm hoặc không thu thêm+hoàn cọc: Chờ xử lý -> Chờ đối soát  
-> Chờ ký biên bản -> Hoàn tất

Trường hợp hoàn cọc: Chờ xử lý -> Chờ đối soát -> Chờ ký biên bản -> Chờ hoàn cọc -> Hoàn tất

MaHopDong null

1. Chờ xử lý

→ Khách vừa gửi yêu cầu trả phòng.

2. Chờ đối soát

→ Quản lý đã kiểm tra phòng, lập biên bản kiểm tra, ghi nhận hư hỏng nếu có.

3. Chờ ký biên bản

→ Quản lý xác nhận với khách đồng ý nếu được thu thêm, hoàn cọc hoặc không phát sinh hoàn cọc và thu thêm.

4. Chờ hoàn cọc

-> Khi quản lý ký biên bản kiểm tra phòng, thanh lý hợp đồng xong thì đối với hoàn cọc, chuyển sang trạng thái chờ hoàn cọc

4. Hoàn tất

→ Đã thanh lý hợp đồng, thu thêm hoặc hoàn cọc xong.

5. Hủy

→ Yêu cầu trả phòng bị hủy.

MaHopDong hoặc MaPhieuDatCoc phải có ít nhất một giá trị.

NgayDangKyTra: Ngày khách thông báo/đăng ký ý định trả phòng với hệ thống. Dùng để tính thời gian báo trước.

NgayTraThucTe: Ngày khách thực tế bàn giao phòng và rời đi. Dùng để tính SoThangLuuTru và xác định trường hợp hoàn cọc (trả trước/đúng/sau hạn hợp đồng)

24. **DoiSoat** (**MaPhieuQuyếtToán**, NgayLap, **TienCocBanDau**, SoThangLuuTru, **TyLeHoanCoc**, **TienCocDuocHoan**, **TienThueConNo**, **TienDichVuConNo**, **TongChiPhiSuaChua**, **TienPhat**, **TongKhuuTru**, SoTienHoanThucTe, SoTienKhachPhaiTT, **PhuongThucThanhToan**, TrangThai, **MaNhanVienKeToan**, **MaPhieuTra**, **MaQuyDinhHoanCoc**)

-> Thêm **GhiChuPhanHoiKhach** và **ChungTuThanhToan**, **NgayThanhToan**

*Ghi nhận quyết toán*

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| TienThueConNo     | DECIMAL |                        |
| TienDichVuConNo   | DECIMAL |                        |
| TongChiPhiSuaChua | DECIMAL | Từ CHI_TIET_HU_HONG    |
| TyLeHoanCoc       | DECIMAL | 50 / 70 / 80 / 100 (%) |
| TienCocDuocHoan   | DECIMAL |                        |
| SoTienHoanThucTe  | DECIMAL | Sau khấu trừ           |
| SoTienKhachPhaiTT | DECIMAL | Nếu chi phí > cọc hoàn |

PhuongThucThanhToan    ENUM    Tiền mặt / Chuyển khoản  
TrangThai

- Chờ phản hồi:
- Chờ xác nhận: Phiếu đối soát đã được lập, chờ quản lý, khách hàng xác nhận kết quả.
- Chờ hoàn cọc: Khách được hoàn cọc nhưng kế toán chưa ghi nhận hoàn tiền.
- Chờ thanh toán thêm: Khách còn phải thanh toán thêm phần chênh lệch.
- Đã quyết toán: Nghĩa vụ tài chính đã hoàn tất: khách đã thanh toán thêm hoặc trường hợp không hoàn cọc hoặc thanh toán thêm, có thể chuyển sang chờ thanh lý.
- Cần điều chỉnh: Phiếu đối soát cần được điều chỉnh nếu như khách hàng không chấp nhận thông tin bị sai

- Nếu MaHopDong IS NULL:  
TyLeHoanCoc = 80
- Nếu NgayTraThucTe >= NgayKetThuc:  
TyLeHoanCoc = 100
- Nếu NgayTraThucTe < NgayKetThuc và SoThangLuuTru < 6:  
TyLeHoanCoc = 50
- Nếu NgayTraThucTe < NgayKetThuc và SoThangLuuTru >= 6:  
TyLeHoanCoc = 70

25. **BienBanKiemTraPhong** (**MaBienBankKT**, MaPhieuTra, MaNhanVienQL,  
NgayKiemTra, TinhTrangPhong, TongChiPhiSuaChua)

26. **ChiTietHuHong** (**MaChiTietHH**, MaBienBankKT, MaPhong, MaTaiSan,  
MoTaHuHong, ChiPhiSuaChua)

27. **QuyDinh** (**MaQuyDinh**, TieuDeNoiQuy, NoiDung, TrangThai)

28. **QuyDinhHoanCoc** (**MaQuyDinhHoanCoc**, TenQuyDinh, TyLeHoanCoc)

29. **DieuKhoanViPham** (**MaDieuKhoan**, TenDieuKhoan, HinhThucXuPhat,  
MucPhat, TrangThai)

HinhThuc: Nhắc nhở / phạt tiền

30. **BienBanViPham** (**MaBBViPham**, NgayViPham, MoTaViPham, **SoTienPhat**,  
TrangThai, MaKhachHang, MaHopDongThue, MaDieuKhoan)



TrangThai: Chờ xử lý / Đã xử lý

Chờ xử lý → chưa thu phạt

Đã xử lý → đã thu phạt

31. **DichVu (MaDichVu, TenDichVu, DonViTinh, DonGia)**

*Các dịch vụ đi kèm phòng.*

MaDichVu (PK)     VARCHAR

TenDichVu     VARCHAR    Điện / Nước / Wifi / Gửi xe

DonViTinh     VARCHAR    kWh / m<sup>3</sup> / tháng

DonGia         DECIMAL

32. **YeuCauSuaChua (MaYeuCau, NgayYeuCau, MoTaHuHong, HinhAnhMinhChung, TrangThai, NgayTiepNhan, NgayHoanTat, ChiPhiSuaChua, LoiDoKhachGayRa, GhiChuXuLy, MaHopDong, MaPhong, MaTaiSan, MaNhanVienQuanLy )**

MaYeuCau (PK)     VARCHAR    Mã định danh duy nhất của yêu cầu bảo trì

NgayYeuCau         DATETIME    Ngày giờ khách hàng/nhân viên gửi yêu cầu

MoTaHuHong        TEXT    Mô tả chi tiết hư hỏng/sự cố cần sửa chữa

HinhAnhMinhChung VARCHAR    URL hoặc đường dẫn file ảnh minh chứng hư hỏng

TrangThai     ENUM        Trạng thái xử lý: Chờ tiếp nhận / Đang xử lý / Hoàn tất / Từ chối

NgayTiepNhan        DATETIME    Ngày nhân viên quản lý chính thức tiếp nhận yêu cầu

NgayHoanTat         DATETIME    Ngày hoàn thành việc sửa chữa

ChiPhiSuaChua        DECIMAL    Tổng chi phí sửa chữa phát sinh (VND)

LoiDoKhachGayRa    BOOLEAN    TRUE nếu hư hỏng do lỗi khách, ảnh hưởng đến khâu trừ cọc

GhiChuXuLy TEXT Ghi chú nội bộ của nhân viên trong quá trình xử lý

MaHopDong (FK)     VARCHAR    Liên kết đến hợp đồng thuê → xác định phòng & khách hàng

MaTaiSan (FK)      VARCHAR   Liên kết đến tài sản/thiết bị bị hỏng (cần bảng  
TAI\_SAN)

MaNhanVienQuanLy (FK) VARCHAR   Nhân viên quản lý phụ trách tiếp nhận & xử lý  
yêu cầu